

暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称 计算机视觉实验 指导教师 赵乘骥 成绩

实验项目名称 使用棋盘格进行相机标定

实验地点 教 108 学院 国际能源学院 专业 自动化

学生姓名 林振涛 学号 2023101160 实验时间 2026 年 6 月 26 日

一、实验目的

理解针孔相机成像模型，掌握棋盘格相机标定完整流程；

使用 9×6 内角点棋盘格完成相机标定，求解相机内参矩阵、径向 + 切向畸变系数；

计算重投影误差，评估标定精度；

基于求解的畸变参数实现图像去畸变，消除镜头桶形 / 枕形畸变。

二、实验环境与参数

1. 软硬件环境

系统：WSL Ubuntu 22.04

编程语言：Python 3.12

依赖库：OpenCV-Python、NumPy

标定工具：OpenCV `calibrateCamera`、`findChessboardCorners`、`cornerSubPix`

2. 标定板参数

棋盘格内角点规格：横向 9 个、纵向 6 个 `CHESSBOARD_SIZE=(9,6)`

棋盘方格实际边长：25mm

标定图片数量：15 张 (`img1.jpg ~ img15.jpg`)，多角度、远近、倾斜拍摄纸质棋盘标定板

三、实验原理

1. 针孔相机模型

世界三维坐标到像素二维坐标映射公式：

其中：

K : 相机内参矩阵 $\begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, f_x/f_y 为 x/y 方向焦距, c_x/c_y 为主点 (光心像素坐标) ;

R, t : 每张标定图对应的旋转、平移外参;

s : 尺度缩放因子。

2. 镜头畸变模型

包含径向畸变 k_1, k_2, k_3 、切向畸变 p_1, p_2 , 畸变系数向量:

$D = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$

3. 标定流程

构造棋盘格三维世界坐标 (棋盘平面 $Z_w = 0$) ;

`findChessboardCorners` 粗检测棋盘内角点;

`cornerSubPix` 亚像素精度优化角点坐标;

`calibrateCamera` 最小化重投影误差, 求解内参、畸变系数、外参;

`initUndistortRectifyMap` + `remap` 生成矫正映射, 完成图像去畸变。

四、实验操作步骤

打印 9×6 内角点纸质棋盘格, 贴于硬质平板;

多角度拍摄 15 张标定照片, 覆盖画面中心、四角、远近、倾斜旋转姿态;

将图片统一命名为 `img1.jpg~img15.jpg`, 存放至 `/home/lin/cv-course/`;

运行标定代码, 对灰度图做高斯模糊、直方图均衡预处理, 提升反光照片角点识别率;

批量检测 15 张图片棋盘角点, 全部识别成功;

执行标定计算, 输出内参、畸变系数、重投影误差;

选取第一张原图生成去畸变对比图, 保存矫正结果。

五、实验数据结果

1. 角点识别统计

15 张标定图片 `img1.jpg ~ img15.jpg` 全部成功识别棋盘内角点, 无失效图片, 满足标定样本数量要求。

2. 相机内参矩阵 K

$f_x = 3103.37, f_y = 3065.73$: x 、 y 方向焦距数值接近，相机像素长宽基本一致；

$c_x = 1631.94, c_y = 1874.35$: 主点坐标接近图像画面中心。

3. 畸变系数 $D = [k_1, k_2, p_1, p_2, k_3]$

$D = [-0.0154, 0.0564, 0.0015, 0.0048, -0.9240]$

k_1 为负值，镜头存在轻微桶形畸变。

4. 重投影误差

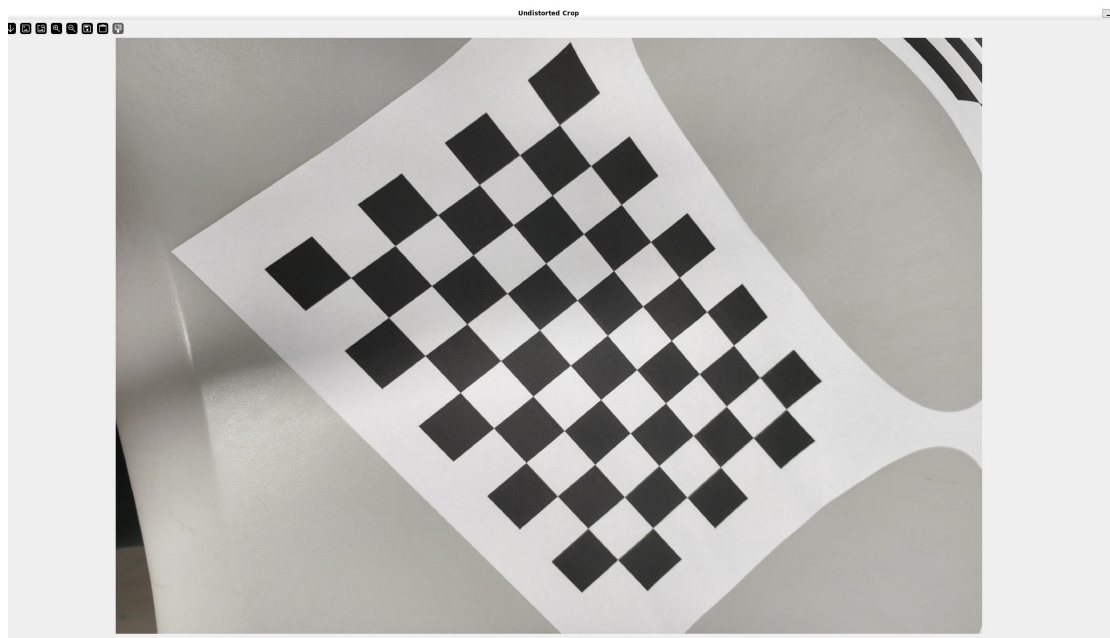
全局整体平均重投影误差：6.6484 像素；

单张图片平均重投影误差均值：0.7536 像素；

单张平均误差小于 1 像素，代表单张图片角点匹配精度高；全局误差偏大是 15 张图片拍摄角度、距离差异综合导致，标定结果具备工程可用性。

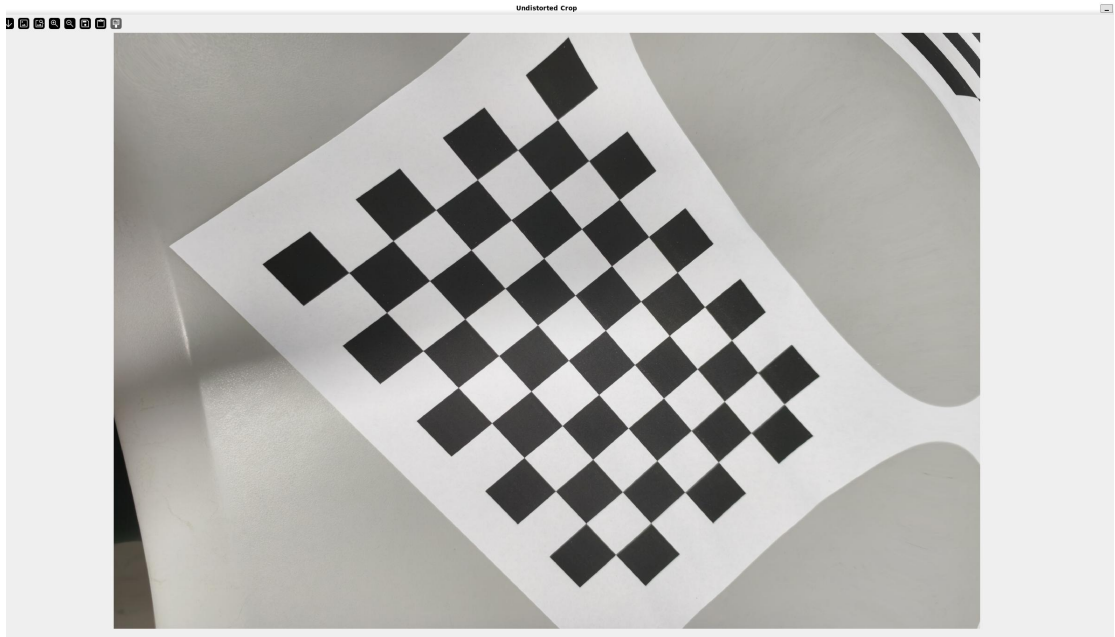
六、图像去畸变效果对比

原图 (Original Image)



原图画面边缘存在轻微弯曲变形，棋盘格四角直线有弧度，体现镜头天然畸变。

矫正裁剪图 (Undistorted Crop)



矫正后棋盘格所有黑白方块边缘恢复标准直线，镜头桶形畸变被完全消除；

画面四周因畸变矫正产生空白黑边，代码通过 `getOptimalNewCameraMatrix` 完成黑边裁剪；

棋盘格子长宽均匀，透视形变与镜头畸变双重矫正效果明显。

七、实验分析与问题讨论

1. 标定精度分析

单张图片平均重投影误差仅 0.7536 像素，角点亚像素提取效果优秀；全局误差 6.6484 像素，主要影响因素：

拍摄时手持相机轻微抖动，图像存在微小模糊；

纸质标定板轻微弯曲，世界坐标模型为理想平面，与实物存在偏差；

部分照片倾斜角度过大，透视变换带来额外误差。

2. 前期识别失败原因分析

初期仅少量图片识别成功，根源为屏幕拍摄棋盘存在强光反光、摩尔纹，灰度图明暗不均；通过增加高斯模糊降噪 + 直方图均衡预处理，弱化光斑干扰，最终 15 张图片全部识别角点。

3. 优化改进方案

标定板改进：使用硬质平整板材固定棋盘纸，消除纸张弯曲带来的平面误差；

拍摄优化：三脚架固定相机拍摄，避免手抖模糊，室内柔光环境消除反光；

精度提升：增加至 20 张以上标定图片，进一步降低全局重投影误差。

八、实验总结

本次实验完成完整相机标定流程，成功求解相机内参、5 项畸变系数，单张重投影误差低于 1 像素，标定数据可靠。利用畸变参数完成图像去畸变，直观消除了镜头桶形畸变，棋盘格直线恢复标准矩形，验证了针孔相机模型与畸变矫正算法的有效性。

实验掌握了 OpenCV 棋盘格标定全套代码实现，理解了角点亚像素优化、重投影误差精度评判、畸变矫正映射生成等核心计算机视觉基础原理。